

中华人民共和国国家标准

GB/T 27848—2011

液态沥青和稀释沥青 闪点测定 阿贝尔闭口杯法

Liquid asphalt and derivatives—Determination of flash point—
Abel closed tester

2011-12-30 发布

2012-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的技术内容与 NF T66-009:1969《使用阿贝尔闭合式试验器测定液态沥青和稀释沥青的闭杯闪点》(法文版)相同。

本标准做了下列编辑性修改：

——计量单位改为我国法定计量单位。

——重新排列图表编号。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准起草单位：中国检验检疫科学研究院、中国化工经济技术发展中心、江苏煤化工程设计研究院有限公司、中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人：李蕾、陈会明、王晓兵、杨挺、郭新宇。

液态沥青和稀释沥青 闪点测定

阿贝尔闭口杯法

1 范围

本标准规定了使用阿贝尔闭式试验器测定液态沥青和稀释沥青闪点的方法。

本标准适用于闪点低于或等于 110 ℃ 的液态沥青和稀释沥青闪点的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NF M07-033 石油产品 与试验方法有关的精度数据的测定和应用(Petroleum products—Determination and application of precision data in relation to methods of test)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

闪点 flash point

试样在规定条件下加热到其蒸汽与空气的混合物接触火焰发生闪火时的最低温度。

4 试验原理

密闭容器中将试验样品与流动空气隔开,慢慢搅动并均匀地加热。按照一定的间隔时间引入点火源,并记录样品闪火的最低温度。

5 试验仪器

5.1 阿贝尔装置

阿贝尔装置见图 1。

单位为毫米

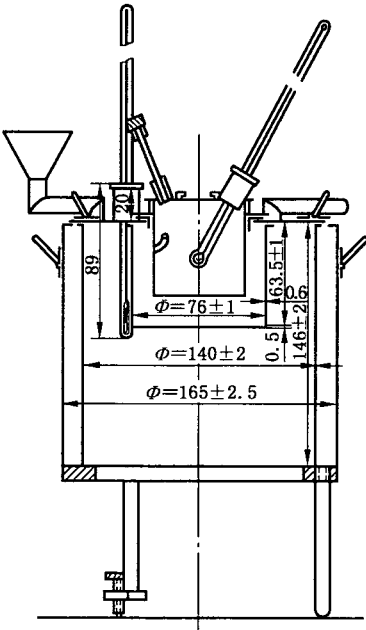


图 1 阿贝尔装置(无搅拌器)

5.2 容器

容器如图 2 所示。

单位为毫米

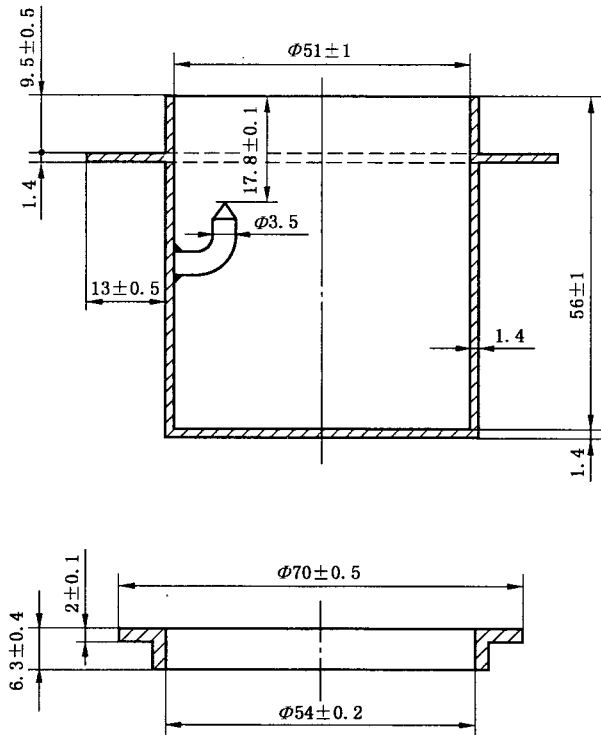


图 2 容器和纤维垫圈

容器材料为黄铜或青铜，圆柱型器皿，上端开口，外部有一个直角圆形平法兰盘。其内部用银焊接或铅焊，容器壁上有金属杆的测量仪，测量仪头部向上，尖状末端。该容器详细规格尺寸见表 1。

表 1 容器规格表 单位为毫米

容器零件名称	规格
容器壁和底部的厚度	1.4
内径	51±1
内深度	56±1
法兰盘的厚度	1.4
法兰盘的宽度	13±0.5
法兰盘上部到容器边缘的距离	9.5±0.5
计量仪的直径	3.5
计量仪顶点到容器上端边的距离	17.8±0.1

5.3 盖子

5.3.1 容器盖子保证容器的密闭性。配有向下的封口环，与容器的法兰盘对齐。法兰盘用银焊或铅焊接，可以与盖子连接在一起。盖子上部装有温度计的座槽和支撑点火器的轴销。导轨上固定着一对导销、一个白色滚珠和一个连接搅拌装置的套管。

5.3.2 盖子上部有 3 个方形孔，对称分布在盖子直径上，一个在中心位置，另外两个相对紧靠在法兰盘的内端。导轨在定位销的相对位置移动可开启或关闭盖子上的方形孔。导轨的行程被适配的限位块限制，其到达朝外的行程终点时，盖孔完全打开，到达相反位置时，盖孔完全关闭。

5.3.3 支撑点火器灯的轴销固定于定位销的上部，其可使灯能自由摆动，且需装有灯芯嘴。如果导轨移动露出方孔，摆动的灯会与固定在导轨上的限位块接触。灯在中央开口的上部翻转，翻转到最低位置时，灯芯嘴需处于盖子和中央孔的中间。火源处于孔内的中央位置。可以使用煤气点火器。温度计的坐槽为插口座，且需按一定角度安装。温度计的坐槽在这个角度上正好能使温度计竖着从盖中心穿过。装在盖子上的白色滚珠直径为 3.8 mm±0.2 mm。盖子上面除了滚珠，其他所有部分使用材料均为黄铜，滚珠可以用象牙或其他合适的材料。盖子如图 3 所示。盖子及温度计插座规格尺寸见表 2。

5.3.4 套管用于连接叶片式机械搅动器(图 4)，搅拌器用于在加温过程温度分配更均匀。套管尽量靠近盖子的外沿并与温度计座槽相对。套管的倾角及搅拌器的规格要求如下：旋转中连杆不接触液位计，叶片处于温度计槽下面且两者不能接触。搅拌器由连杆组成，连杆下端焊接 4 个叶片。套管的下截面和卡环的上截面应尽量避免在旋转中产生任何竖向间隙。所有机械装置的配置能确保试验中连杆转速达到 70 r/min~80 r/min。套管及搅拌装置规格尺寸见表 3。

单位为毫米

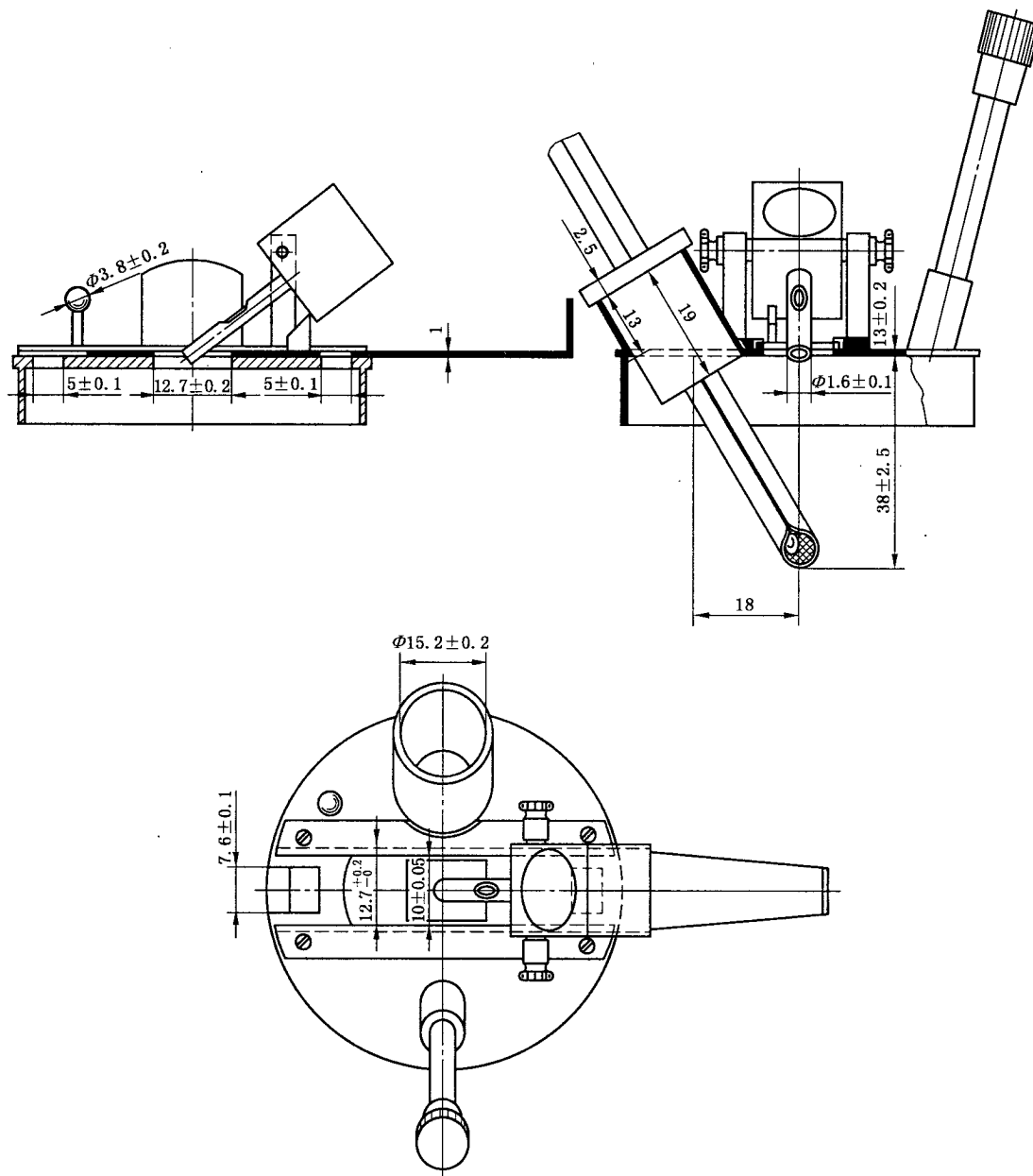


图3 盖子

表 2 盖子及温度计插座规格表

单位为毫米

项目		规格
盖子	盖子厚度	1.3 ± 0.2
	导轨方向中心孔的长度	12.7 ± 0.2
	中心孔的宽度	10 ± 0.05
	导轨方向周边孔的长度	5 ± 0.1
	周边孔的宽度	7.6 ± 0.1
	导轨厚度	1
	导轨上部的宽度	12.7 ± 0.2
	点火器,灯芯管总长度	15 左右以便符合灯翻转时位置要求为准
	点火嘴孔的直径	1.6 ± 0.1
	滚珠的直径	3.8 ± 0.2
温度计插座	内径	15.2 ± 0.2
	盖子下部微型发生器的长度	13 左右
	盖子下部大发生器的长度	19 左右
	插座中心到盖子中心的距离	18 左右
	盖子上插座的截面中心与盖子中心的距离	38 ± 2.5

单位为毫米

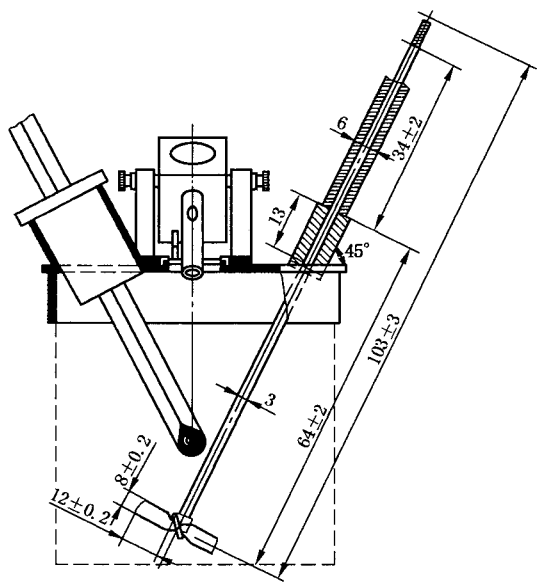


图 4 搅拌装置

表 3 套管与搅拌装置规格表

单位为毫米

项 目		规 格	
连接搅拌装置的套管		总长	16±2
		套管内径	3.5 左右,应保证搅拌装置可自由旋转并且没有相对搅拌装置的竖向间隙
		超出盖子部分的轴向长度	13±2
搅拌装置	连杆	总长	103±3
		叶片焊点下端的长度	2 左右
		从套管下顶端到上截面的长度	64±2
		从套管上截面到连接机械操纵杆的螺纹丝下面长度	34±2
		截面直径	3 左右
		管头外径	6 左右
	叶片	厚度	2
		连杆以外的长度	12±0.2
		宽度	8±0.2

5.4 容器内部温度计

为了保证容器内的体积条件,应准确确定温度计的内部尺寸。

5.5 加热槽

5.5.1 由两个平底圆柱形容器组成,其共同焊接在铜制环形板一个轴面上,两个圆柱形容器之间完全扣紧,环形板的外径大于容器的最大外径,其内径小于容器的最小内径。另外加热槽还包括环形板、纤维或胶木垫圈以及温度计插座。加热槽规格尺寸见表 4。

表 4 加热槽规格表

单位为毫米

项 目		规 格
内槽	厚度	0.6
	内径	76 ± 0.1
	深度	63.5 ± 1
外槽	厚度	0.6
	内径	140 ± 2
	深度	146 ± 2
环形板	厚度	1
	外径	160 ± 2
	内径	不能大于纤维或胶木垫圈直径的 2.5 倍

表 4 (续)

单位为毫米

项 目		规 格
纤维或胶 木垫圈(图 2)	内 径	54 ± 0.2
	边缘外径	70 ± 0.5
	垫圈高度	6.3 ± 0.4
	厚度(突出边)	2 ± 0.1
温度计 插座	内 径	15.2 ± 0.2
	突出板外的高度	20

5.5.2 纤维或胶木垫圈右截面为角尺形,装于加热槽的中央开口。容器与垫圈应都位于加热槽内的中心位置。纤维或胶木垫圈由 6 个螺丝固定,以避免加热槽和容器之间接触。开口插座与容器盖上的插座类似,竖立直放,以便将温度计埋在水槽中。漏斗和排放管通过板的上部与加热槽连接,板上固定着两个环可以将整个装置抬起。

5.5.3 加热槽放于铸铁三角架上。三角架上固定一个厚度大于或等于 0.55 mm 的铜制圆柱形外壳,外壳朝里折边,槽正好与外壳的外折叠边平齐。外壳配有直径为 $165 \text{ mm} \pm 2.5 \text{ mm}$ 的 2 个柄。加热槽可以用任何合适的装置加热。装置应位于通风循环良好的环境,例如:风通过小直径管子可从开孔进入加热槽中。

5.5.4 温度计的卡环为黄铜材料,其外径可在插座上调节,温度计管厚度为 0.5 mm,边缘厚度为 $2.5 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 。

5.5.5 使用规定特性的加热槽温度计。加热槽温度计与容器温度计规格见附录 A。

5.5.6 分钟摆动 75 次~80 次,可用有效长度为 60 cm 的吊摆代替节拍器。

6 样品分析特别注意事项

6.1 样品分析注意事项

为了避免挥发性试剂的损耗,在取样和试验操作中尽量避免样品与大气的接触。将样品保存在密封的容器中,在有争议的情况下,至少单独保留 100 g 样品。

6.2 操作方法

6.2.1 如果在实验室温度下,样品因太稠不能倒出,可把样品放于密封容器在加热槽中加热,使试样温度最大控制在预期闪点值 10°C 以下。

6.2.2 如果测定的闪点在 100°C 以上,将加热槽装满水,并用水或水和甘油混合剂容器将槽直径的环形空间填满。使槽的温度大于预热试样的温度。

6.2.3 如 6.2.1 所示条件下,抽取样品达到液位计指示器的最高位。装上盖子并配上温度计。

6.2.4 起动搅拌装置,将搅拌速度调节到 $70 \text{ r/min} \sim 80 \text{ r/min}$ 。在很稠的样品中刚开始不能到达这个转速,但随着温度的上升转速也上升,最终达到 $70 \text{ r/min} \sim 80 \text{ r/min}$ 。

6.2.5 点燃点火器。调节加热槽使容器中沥青的温度每分钟升高 0.4°C 至 0.7°C 。

注:为了保持加温的速度,要求保持槽的温度比试验样品的温度高 4°C 。

6.2.6 温度每升高 1°C ,就将点火器的火苗放在气体中测试是否可燃,同时不断搅拌。在设定闪点温度的 10°C 以下时用下列方式进行第一次操作:慢慢打开盖子的导轨,在节拍器摆动前 3 次时处于打开

状态,摆动第 4 次时关闭。

6.2.7 控制温度不断升高,直到点火器可将其点燃,产生明火,但不可将其与围绕着测试火的浅蓝色光晕混淆。记录此温度,样品在这个温度下发生燃烧并且气压表的气压接近 100 Pa(1 mbar)。

如果温度最终确定,但以下任何一种准备工作未完成,应重新试验,如:试样的预先热处理,升温的速度等。

6.3 试验结果表达

6.3.1 修正温度计读取数值的误差。

6.3.2 在 6.2.1 基础上根据大气压差再次修正数值,修正大气压差 101.3 kPa(760 mm Hg),操作如下:在 103 kPa 以下每 3.3 kPa 加 1 °C,而在 101.3 kPa 以上每 3.3 kPa 减去 1 °C。

7 试验方法的准确性

试验方法的准确性根据 NF M07-033 标准确认。试验结果的允许误差不能超出表 5 所示:

表 5 试验允许误差表

重复性	再现性
2 °C	4 °C

8 试验报告

试验报告中应记录所得试验结果。此外还应注明所有在标准中并未规定或者任选的操作细节,以及可能影响试验结果的操作。

附 录 A
(资料性附录)

加热槽温度计与容器温度计规格尺寸

A.1 加热槽温度计规格见表 A.1。

表 A.1 加热槽温度计规格

项 目	加热槽温度计
温度计的刻度范围	15℃~121℃
温度计刻度	0.5℃
温度计总长	305 mm±10 mm
连杆直径	6.1 mm~7.6 mm
储水池的形状	圆柱体
储水池的长度	20 mm 左右
储水池的直径	最大等于连杆直径
刻度的长度	≥152 mm
从储水池下部到 15℃刻度的距离	≥102 mm
最长刻度	1℃~5℃
刻度编号	5℃
膨胀室	需要
顶部装饰	玻璃环
刻度最大误差	0.2 mm
浸入	为了卡环顶部到储水池下部的距离等于 89 mm±2.5 mm， 应在连杆上设计凸缘以保证温度计固定在卡环上

A.2 容器温度计规格见表 A.2。

表 A.2 容器温度计规格

项 目	容器温度计
温度计的刻度范围	10℃~110℃
温度计刻度	0.5℃
温度计总长	305 mm±10 mm
连杆直径	6.1 mm~7.6 mm
储水池的形状	圆柱体
储水池的直径	8.9 mm±1.5 mm
刻度的长度	≥178 mm
从储水池下部到 15℃刻度的距离	≥76 mm

表 A.2 (续)

项 目	容器温度计
最长刻度	1 ℃~ 5 ℃
刻度编号	5 ℃
膨胀室	需要
顶部装饰	玻璃环
刻度最大误差	0.2 mm
浸入	为了卡环顶部到储水池下部的距离等于 89 mm±2.5 mm， 应在连杆上设计凸缘以保证温度计固定在卡环上

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
液态沥青和稀释沥青 闪点测定
阿贝尔闭口杯法
GB/T 27848—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

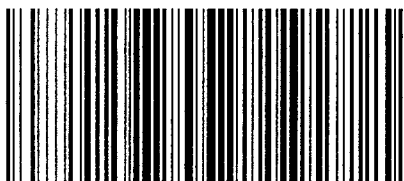
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字
2012年4月第一版 2012年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-44812 定价 18.00 元



GB/T 27848—2011

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107